

Doma Assist Wear

Trabalho prático | DGT2816
Interação com sensores de smartphones e wearables

Aplicação	Assistente de áudio acessível para Wear OS
Plataforma	Android nativo · Kotlin · API mínima 30
Contexto	Protótipo para apoio e comunicação interna da empresa Doma

Resumo

O Doma Assist Wear é um protótipo de aplicativo para relógios Wear OS que usa saídas de áudio para comunicar informações ao usuário. O projeto transforma os requisitos do trabalho em uma aplicação demonstrativa com síntese de voz, verificação de alto-falante e Bluetooth, atualização dinâmica de dispositivos e comandos básicos por voz.

A interface foi implementada em Kotlin usando componentes nativos do Android para manter o projeto leve e facilitar sua abertura no Android Studio.

1. Requisitos atendidos

Requisito do enunciado	Implementação
Detectar saída integrada	Consulta AudioManager e AudioDeviceInfo.TYPE_BUILTIN_SPEAKER.
Detectar fone Bluetooth	Consulta TYPE_BLUETOOTH_A2DP e atualiza o estado ao conectar/remover dispositivos.
Facilitar conexão	Botão abre as configurações Bluetooth do sistema.
Reproduzir áudio	TextToSpeech fala mensagens digitadas, estado de áudio e alerta.
Acessibilidade	Texto ampliado, interface simples e retorno auditivo para ações principais.
Comandos de voz	Reconhecimento do sistema para “verificar áudio”, “alerta” e “ler mensagem”.

2. Como executar

- Abra a pasta DomaAssistWear no Android Studio.
- Aguarde o Gradle sincronizar e instale a plataforma Android API 35 quando solicitado.
- Crie no Device Manager um emulador Wear OS com API 30 ou superior e execute a configuração app.
- Toque em Verificar áudio, escreva uma frase para Ler mensagem, teste Ouvir comando de voz e acione Alerta de segurança.
- Para conferir a atualização dinâmica, conecte e remova um dispositivo Bluetooth compatível. Emuladores podem não reproduzir todas as condições de hardware.

3. Componentes técnicos

MainActivity.kt constrói a interface e coordena AudioManager, AudioDeviceCallback, TextToSpeech, reconhecimento de fala e intent de configurações Bluetooth. O manifesto declara o tipo de dispositivo relógio e a Activity inicial. O app não solicita BODY_SENSORS porque não lê sensores corporais.

A disponibilidade de alto-falante, Bluetooth, mecanismo TTS, idioma e reconhecimento depende do aparelho e dos serviços instalados. O app informa quando uma função não está disponível.

4. Privacidade, limites e segurança

A demonstração não coleta nem transmite dados. O botão “Ler mensagem” fala apenas o texto inserido pelo usuário. Ler notificações de outros aplicativos exige um serviço de acesso a notificações e consentimento específico; esse recurso não foi habilitado. O alerta é local e demonstrativo: não contata equipes de emergência nem envia uma notificação para terceiros.

Para uso real em ambiente de trabalho, substitua o texto genérico do alerta por procedimentos aprovados pela organização e valide volume, idioma, acessibilidade, autonomia, disponibilidade offline e compatibilidade em relógios-alvo.

5. Capturas de tela e entrega

O roteiro solicita capturas do Android Studio/emulador e, como alternativa, captura pelo app complementar no telefone. Elas precisam ser produzidas em um emulador ou relógio real; por isso, esta documentação deixa a pasta **screenshots/** preparada para imagens autênticas após a execução. Não há capturas fictícias neste pacote.

Depois de validar as capturas, inicialize um repositório Git na pasta do projeto, inclua esta documentação PDF e as imagens, faça o push para o serviço usado pela disciplina e compartilhe o endereço na Sala de Aula Virtual. O envio pelo portal e a criação de repositório remoto dependem das credenciais do aluno.

6. Estrutura do projeto

app/src/main/java/com/doma/assist/MainActivity.kt — interface e recursos de áudio.

app/src/main/AndroidManifest.xml — configuração Wear OS e Activity inicial.

app/build.gradle.kts — SDKs e configuração do módulo.

screenshots/ — imagens reais a acrescentar após executar o projeto.

Referências técnicas

O projeto segue as APIs Android citadas no enunciado: AudioManager, AudioDeviceInfo, AudioDeviceCallback, Settings.ACTION_BLUETOOTH_SETTINGS e TextToSpeech. Não foram adicionadas referências bibliográficas externas à atividade.